

PA – 18241

Modelação UML

Programação Aplicada

Ricardo Marau
marau@ua.pt



ESTGA

universidade de aveiro

Nesta aula

- ◉ Introdução ao UML
- ◉ Diagrama de classe
- ◉ Diagrama de Sequência

UML - Motivação

- O que é UML?
 - Porque existe?
 - Temos mesmo de utilizar?
- Que tipo de diagrama devo utilizar?
 - Que tipo de informação é colocada?
 - Como criar?
 - Quando devo criar o diagrama?

Desenho da Aplicação

- Especificar a estrutura de como o systema de software deve ser organizado e como deve funcionar
 - ...tudo sem escrever uma linha de código.
- Estabelece a transição entre “o que” o sistema deve fazer para “como” o systema o vai fazer
 - Que classes iremos necessitar para implementar o sistema e que cumpre os requisitos?
 - Que campos e métodos em cada classe?
 - Como interagem as classes?

- Exemplo:
 - Entidades:
 - Carro
 - Pessoa

Como preparar classes?

- Identificar classes dos requisitos/especificações do projeto
 - Nomes: são candidatos a ser classes, objetos, campos.
 - Verbos: são candidatos a ser métodos ou responsabilidades de uma class.
- Desenhar os diagramas UML
 - de classe
 - de sequência
 - outros...

UML – O que é?

- ◉ Unified Modeling Language
- ◉ UML dá uma visão de um sistema OO
 - ◉ Porque não utilizar uma linguagem de programação?
 - ◉ Não são abstratas o suficiente para acomodar os aspetos gerais do modelo.
 - ◉ É um standard aberto muito utilizado mesmo em ambiente profissional.

UML – Utilizado para

- Esboço: comunicar aspetos do sistema
 - Forward design: descrever o UML antes do código
 - Backward design: descrever o UML depois do código – como documentação.
 - Muitas vezes feito no papel para brainstorm ou para materializar rapidamente ideias.
- Blueprint/projeto: Um desenho completo que será implementado
 - Por vezes feito com ferramentas CASE (Computer-Aided Software Engeneering).
 - Pode mesmo ser a base para gerar código automaticamente.

Union of all Modeling Languages

- ◉ Use case diagrams
- ◉ **Class diagrams**
- ◉ Object diagrams
- ◉ **Sequence diagrams**
- ◉ Collaboration diagrams
- ◉ Statechart diagrams
- ◉ Activity diagrams
- ◉ Component diagrams
- ◉ Deployment diagrams
- ◉ ...

UML – Diagrama de class

- Dá uma visão de:
 - Classes num sistema orientado a objetos
 - Os campos e métodos
 - Ligações entre classes
 - Interação entre classes
 - Herança
- Não representa:
 - Detalhes de como as classes interagem
 - Algoritmos
 - Implementação de comportamentos

Nome

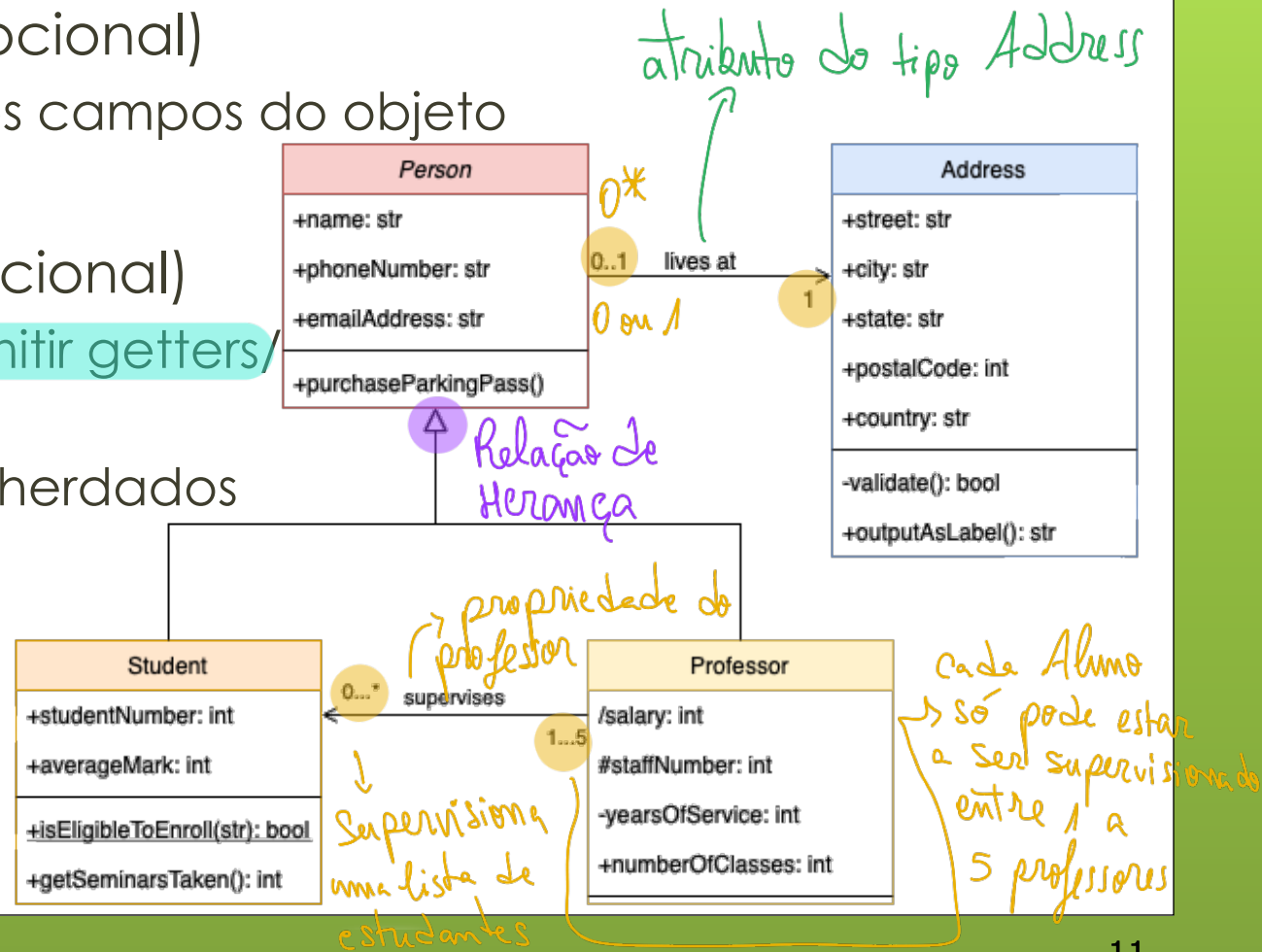
- Escrever <<interface>> para descrever interfaces
- Em itálico para classes abstratas

Atributos (opcional)

- Descreve os campos do objeto

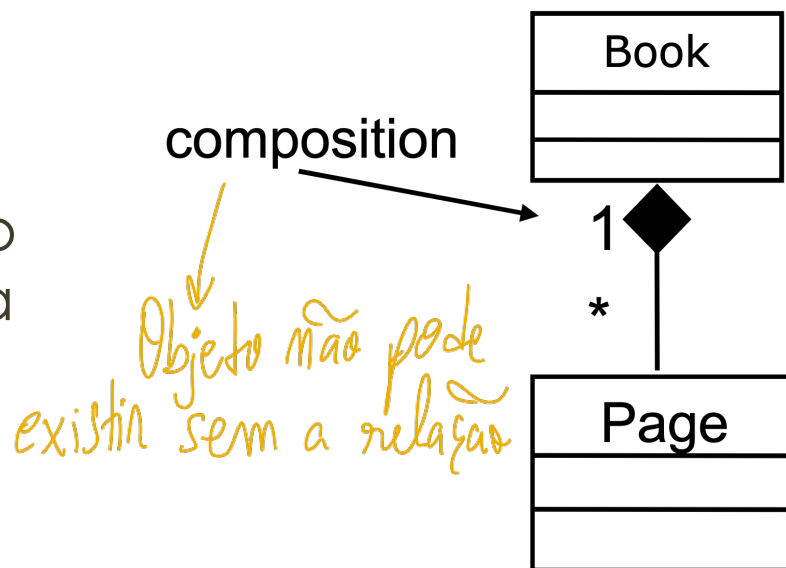
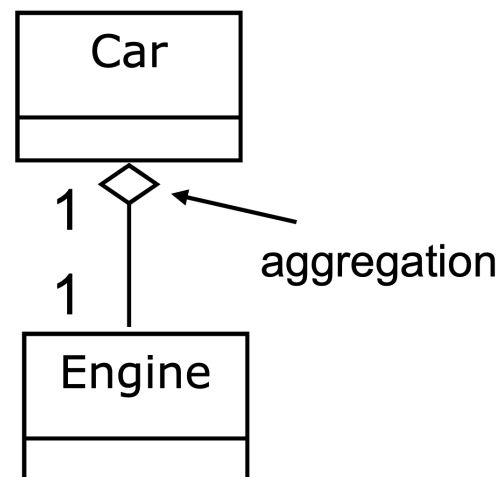
Métodos (opcional)

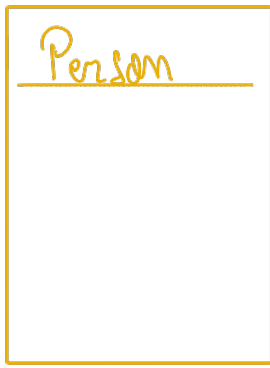
- Pode-se omitir getters/setters
- Não incluir herdados

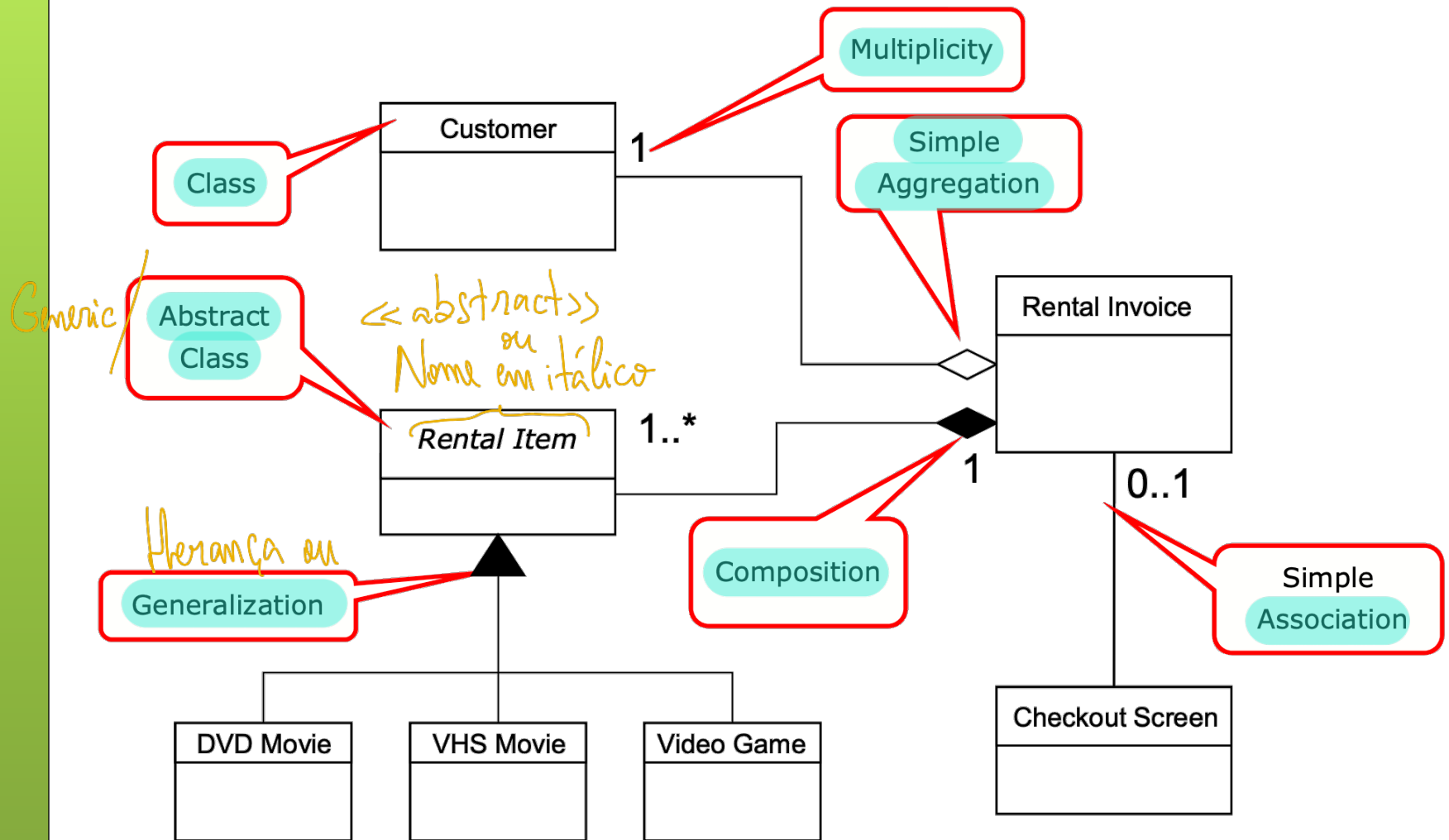


Tipos de associação

- Agregação: “É parte de”
- Composição: “É inteiramente feito de”
 - Versão mais forte da agregação
 - Como que se o objeto não pode existir sem a relação







Union of all Modeling Languages

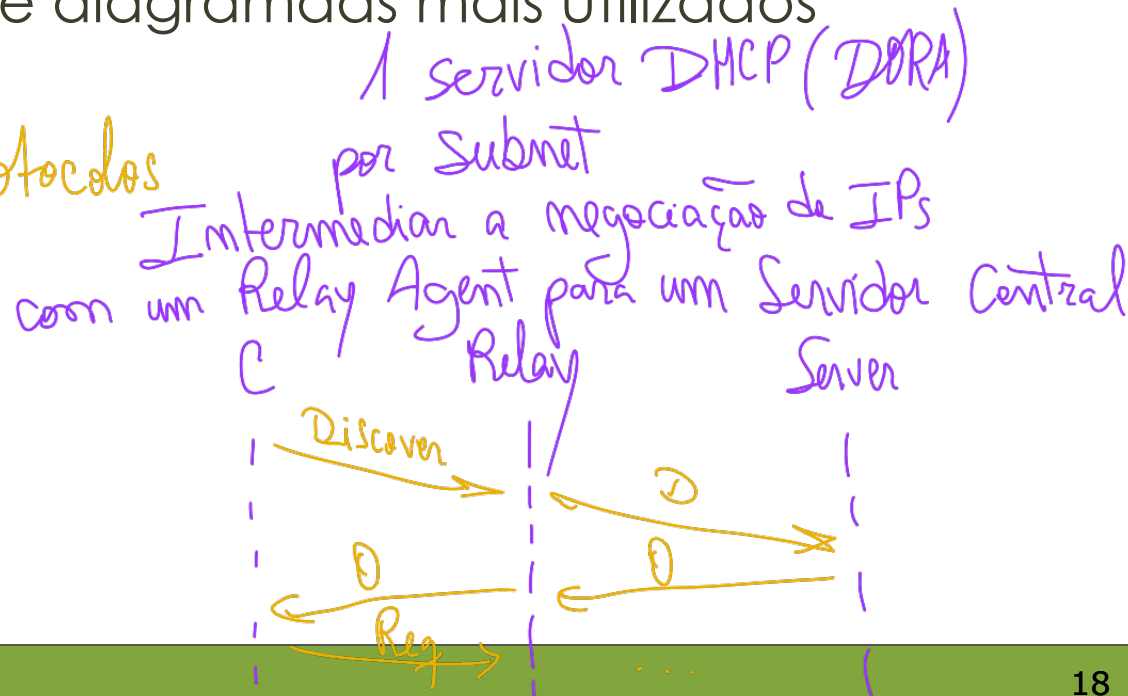
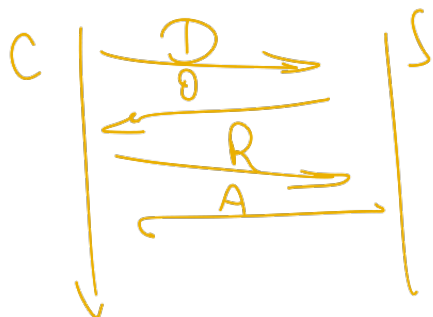
- ◉ Use case diagrams
- ◉ **Class diagrams**
- ◉ Object diagrams
- ◉ **Sequence diagrams**
- ◉ Collaboration diagrams
- ◉ Statechart diagrams
- ◉ Activity diagrams
- ◉ Component diagrams
- ◉ Deployment diagrams
- ◉ ...

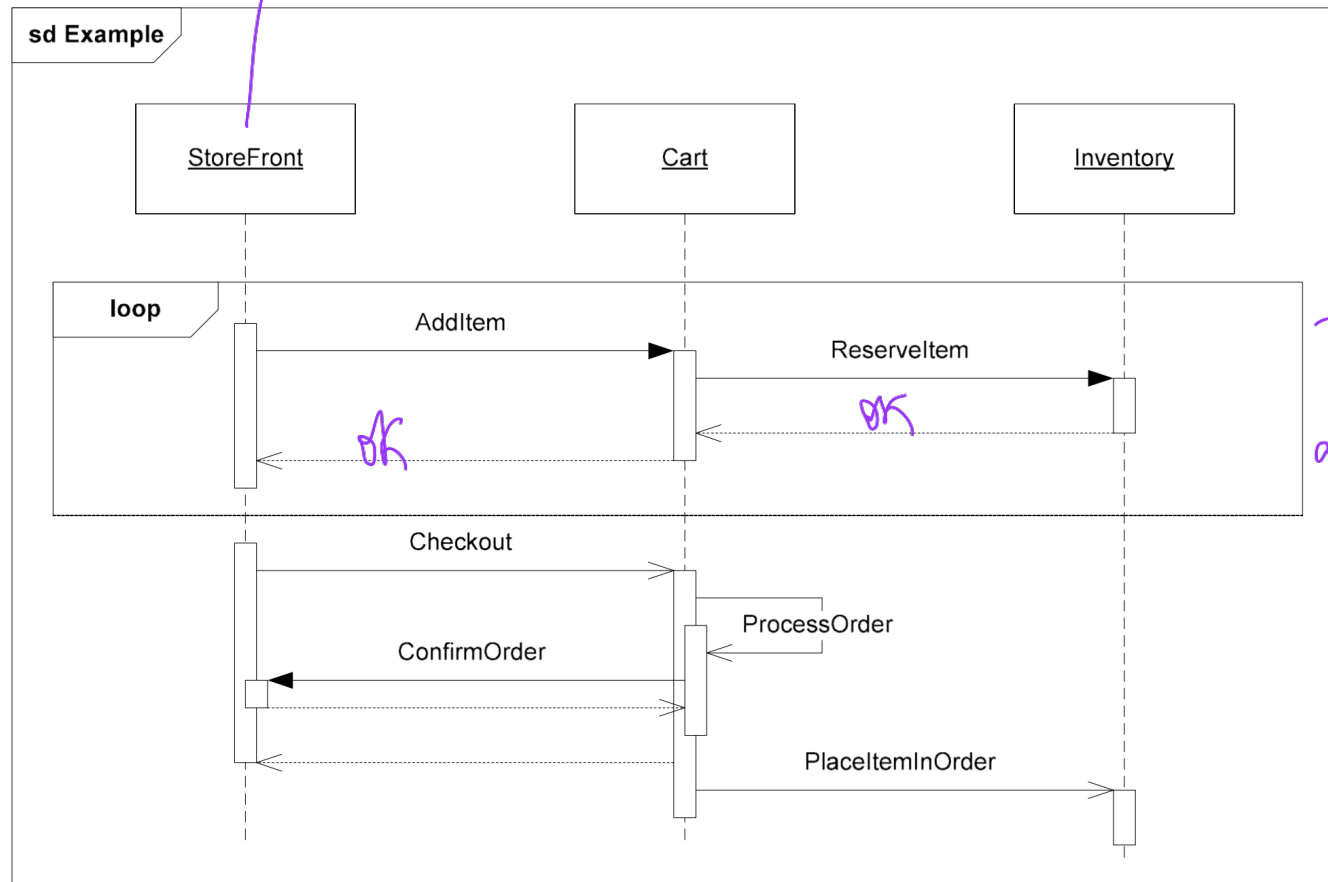
Diagramas de Sequência

• Dinâmica descrita verticalmente no tempo

- Diagrama de interação
 - Modela a execução de um cenário singular no sistema.
 - Um dos tipos de diagramas mais utilizados

Descrição de protocolos





Dinâmica de autorização

Ferramentas para UML

- Violet (free)
 - <http://horstmann.com/violet/>
- RationalRose
 - <http://www.rational.com/>
- Draw.io 
 - <https://app.diagrams.net/>